Rectificador de Media Onda con Carga RL

Felipe Alexander Díaz Córdoba
Ingeniería Electrónica
Universidad de Nariño
Pasto, Colombia
fadiaz23A@udenar.edu.co

Diego Alejandro Taimal Chinguan
Ingeniería Electrónica
Universidad de Nariño
Pasto, Colombia
dataimal23A@udenar.edu.co

Ronny Alejandro Mueses
Ingeniería Electrónica
Universidad de Nariño
Pasto, Colombia
ramueses23A@udenar.edu.co

***Resumen*—En este laboratorio se implementó un rectificador de media onda controlado con tiristor (SCR) y carga RL, con el objetivo de analizar el proceso de rectificación y el efecto del ángulo de disparo sobre la potencia entregada a la carga. El sistema incluyó una etapa de acondicionamiento de señal mediante divisor de voltaje, aislamiento con optoacoplador 4N25 y procesamiento con un microcontrolador ESP32. El control del ángulo de disparo se realizó a través de una interfaz desarrollada en Python utilizando Thonny.**

Experimentalmente, se observó que el bombillo presentó encendido completo a 0°, disminución progresiva de intensidad al aumentar el ángulo, apagado alrededor de 160° y comportamiento inestable con parpadeo entre 160° y 180°. Estos resultados evidencian la influencia del ángulo de disparo y de la inductancia en la conducción del SCR, generando desfases y efectos dinámicos en la corriente. Se concluye que el sistema permite controlar la potencia de salida, aunque presenta limitaciones en precisión y estabilidad a ángulos elevados.

I. Introducción

En la electrónica de potencia es fundamental el uso de dispositivos que permitan convertir señales de corriente alterna (AC) en corriente continua (DC) [1]. Uno de los métodos más utilizados para este propósito es la rectificación, la cual puede ser controlada mediante dispositivos como el tiristor (SCR) [2].

La motivación principal para la realización de esta práctica surge de la necesidad de comprender, de manera experimental, los conceptos teóricos estudiados en clase relacionados con la rectificación de señales alternas, el funcionamiento del tiristor (SCR) y el control del ángulo de disparo. Estos conceptos permiten analizar cómo se puede modificar el comportamiento de un circuito eléctrico mediante el control del instante de conducción de un dispositivo semiconductor.

Desde una perspectiva práctica, este tipo de sistemas tiene aplicaciones directas en el control de potencia en cargas reales, como lámparas y sistemas industriales, donde es necesario regular la energía de forma eficiente. Además, la integración de herramientas de programación como Python y el uso de microcontroladores como el ESP32 evidencian la importancia de combinar electrónica de potencia con sistemas digitales modernos.

En este laboratorio se espera analizar el comportamiento de un rectificador de media onda con carga RL, observando cómo el ángulo de disparo afecta variables como el voltaje, la corriente y la potencia entregada a la carga. Adicionalmente, se diseñó un sistema de control basado en un microcontrolador ESP32, el cual, junto con una interfaz en Python (Thonny), permitió variar el ángulo de disparo entre 0° y 180° de forma interactiva. Asimismo, se busca identificar las diferencias entre el comportamiento teórico y experimental, especialmente en presencia de elementos inductivos, los cuales introducen fenómenos como desfase, conducción extendida e inestabilidad en el sistema.

II. Marco teórico

II-A. Rectificador de media onda

Un rectificador de media onda permite convertir una señal alterna en una señal pulsante de corriente continua, permitiendo el paso de solo un semiciclo de la señal de entrada [1].
Cuando se utiliza un SCR en lugar de un diodo, el instante en que inicia la conducción puede ser controlado mediante el ángulo de disparo. Para una fuente sinusoidal v(t) = Vp·sin(wt), el diodo conduce únicamente durante el semiciclo positivo [2]. El voltaje DC promedio de salida es:

$$V_{DC} = \frac{V_p}{\pi} \tag{1}$$

Con $V_p = \sqrt{2}\,V_{\text{rms}} = \sqrt{2} \times 123{,}9\,\text{V} \approx 175{,}22\,\text{V}$, el valor teórico resulta:

$$V_{DC,\text{teo}} = \frac{175{,}22}{\pi} \approx 55{,}77\,\text{V} \tag{2}$$

II-B. Rectificador Controlado con SCR

El tiristor o SCR (Silicon Controlled Rectifier) es un dispositivo semiconductor que permite controlar el instante en el cual inicia la conducción de corriente. A diferencia del diodo, el SCR no conduce automáticamente cuando está polarizado en directa, sino que requiere una señal de disparo en su compuerta [2].

$$V_{DC}(\alpha) = \frac{V_p}{2\pi}\,(1 + \cos\alpha) \tag{3}$$

Para $\alpha = 0°$ se obtiene el máximo voltaje promedio; para $\alpha \to 180°$ el voltaje promedio tiende a cero. La variación continua de α permite un control suave de la potencia entregada a la carga [1].

II-C. Efecto de la Carga RL

La presencia de la inductancia L modifica sustancialmente la forma de onda de la corriente [2]. Durante la conducción del semiconductor, la corriente satisface la ecuación diferencial:

$$L\,\frac{di}{dt} + R\,i(t) = V_p \sin(\omega t) \tag{4}$$

cuya solución general durante la conducción es:

$$i(t) = \frac{V_p}{Z}\sin(\omega t - \varphi) + A\,e^{-\frac{R}{L}t} \tag{5}$$

donde $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$ es la impedancia de la carga y $\varphi = \arctan(\omega L/R)$ es el ángulo de desfase. La constante$A$ se determina con la condición inicial $i(\omega t = \alpha) = 0$.
La inductancia impide que la corriente se extinga abruptamente al cruce por cero positivo del voltaje. La conducción se extiende hasta el ángulo de extinción $\beta > \pi$, que satisface $i(\beta) = 0$, generando valores negativos instantáneos en el voltaje de salida.
Con los parámetros de referencia $L = 120\,\mathrm{mH}$ (dos transformadores en serie) y $R \approx 100\,\Omega$, la constante de tiempo es:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{120 \times 10^{-3}}{100} = 1{,}2\,\mathrm{ms} \tag{6}$$

valor mucho menor que el período $T = 1/60 \approx 16{,}67\,\mathrm{ms}$, por lo que el efecto inductivo es moderado pero claramente visible en las formas de onda.

II-D. Valor RMS

El valor RMS representa el valor eficaz de una señal alterna y equivale al valor DC que produciría la misma disipación de potencia en una resistencia [3].
Para una señal continua en el tiempo:

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v(t)^2\,dt} \tag{7}$$

En forma discreta, usando N muestras:

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} v[n]^2} \tag{8}$$

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} i[n]^2} \tag{9}$$

II-E. Medición Indirecta de Corriente (Shunt)

Ante la imposibilidad de medir directamente la corriente DC del circuito de potencia, se colocó una resistencia shunt $R_{sh} = 1{,}3\,\Omega$ en serie con la carga. La corriente se obtiene como:

$$I_{RMS} = \frac{V_{RMS(shunt)}}{R_{shunt}} \tag{10}$$

II-F. Ángulo de Desfase

El desfase entre voltaje y corriente se presenta cuando la carga posee características inductivas, capacitivas o comportamiento no lineal.
Si ambas señales son sinusoidales:

$$v(t) = V_m \sin(\omega t) \tag{11}$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \theta) \tag{12}$$

Donde theta es el ángulo de desfase.
En este laboratorio, el desfase se determinó mediante el análisis del desplazamiento en muestras entre los valores máximos de cada señal:

$$\theta = \frac{(n_V - n_I)}{N} \cdot 2\pi \tag{13}$$

II-G. Potencias en Sistemas AC

II-G1. Potencia Aparente (S):

$$S = V_{RMS} \cdot I_{RMS} \tag{14}$$

II-G2. Potencia Activa (P):

$$P = S \cdot \cos(\theta) \tag{15}$$

II-G3. Potencia Reactiva (Q):

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} \tag{16}$$

II-G4. Factor de Potencia:

$$fp = \frac{P}{S} \tag{17}$$

III. Materiales y métodos

III-A. Componentes y Equipos

- Fuente de alimentación: red eléctrica local (120 V / 60 Hz)
- Tiristor SCR (rectificador controlado).
- Dos transformadores en serie como inductancia de carga ($L_{\text{total}} \approx 120\,\mathrm{mH}$).
- Bombillo incandescente (carga resistiva y elemento visual).
- Resistencia shunt $R_{sh} = 1{,}3\,\Omega$ para medición de corriente.
- Optoacoplador MOC 4N25 (aislamiento).
- Puente de diodos (acondicionamiento de señal).
- Microcontrolador ESP32 (MicroPython / Thonny).

III-B. Descripción del Circuito Implementado

Para visualizar de manera clara la arquitectura del proyecto, se propone el diagrma de bloques de la figura 1, que muestra de forma simplificada la organización y operación del sistema propuesto, facilitando la comprensión de la interacción entre los módulos principales del sistema y el flujo de operación entre ellos.

Etapa 1- Divisor de Voltaje y Puente de Diodos : El voltaje de la red AC (123.9 V_{rms}) se atenuó primero mediante

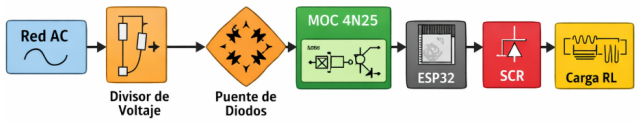

Figura 1: Diagrama de bloques del circuito rectificador de media onda

un divisor resistivo de voltaje, reduciendo la amplitud a niveles seguros para la electrónica de señal. La tensión atenuada se introdujo en un puente de diodos que la convirtió en una señal completamente positiva (rectificación de onda completa). Esta señal rectificada es la referencia de sincronización: sus cruces por cero corresponden exactamente a los cruces por cero del voltaje de red, y constituyen el punto de partida para el cálculo del ángulo de disparo α.

Etapa 2- Detección de Cruce por Cero: La señal rectificada proveniente del puente de diodos se aplicó a la entrada del **optoacoplador MOC 4N25**. Cada vez que la señal rectificada cruza por cero (es decir, al inicio de cada semiciclo positivo del voltaje de red), el LED interno del 4N25 se apaga y su fototransistor genera un pulso digital limpio hacia el ESP32. De esta manera el MOC 4N25 cumple dos funciones simultáneas: (1) aislar la etapa de alta tensión de la etapa de control digital (3.3 V), protegiendo el microcontrolador; y (2) entregar una señal de sincronización precisa y libre de ruido al ESP32 [4].

Etapa 3- Microcontrolador ESP32 (MicroPython / Thonny): El **ESP32** fue programado en MicroPython usando Thonny como IDE. Al recibir el pulso de cruce por cero proveniente del MOC 4N25, el firmware iniciaba un temporizador con el retardo t_α correspondiente al ángulo de disparo α seleccionado [5]:

$$t_\alpha = \frac{\alpha}{360^\circ \cdot f} = \frac{\alpha}{360^\circ \cdot 60\,\mathrm{Hz}} \tag{18}$$

Transcurrido ese retardo, el ESP32 generaba un pulso de salida de 3.3 V hacia la compuerta del SCR. Variando α en el código Python entre 0° y 180° se logró el control continuo de la potencia entregada a la carga.

Etapa 4- Tiristor SCR y Carga RL: El pulso del ESP32 llegó directamente a la compuerta (gate) del tiristor SCR. En el momento del disparo, el SCR entró en conducción y permitió el paso de la corriente desde la fuente AC hacia la carga durante todo el intervalo en que se mantuviera la corriente positiva (hasta el ángulo de extinción β). Al desaparecer la corriente de anode, el SCR se apagó automáticamente hasta el siguiente pulso de disparo.
La **carga RL** estuvo compuesta por el bombillo incandescente (elemento resistivo y visual) y dos transformadores conectados en serie utilizados como

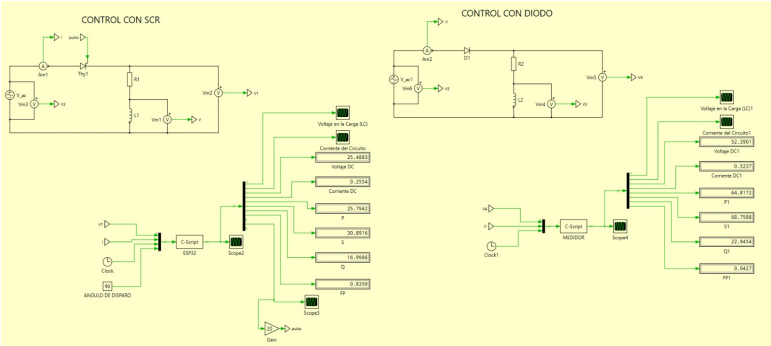

Figura 2: simulacion en Plecs

inductores, sumando una inductancia total de $L_{\text{total}} \approx 120\,\mathrm{mH}$. Esta configuración aportó la reactancia inductiva necesaria para estudiar el efecto RL sobre la forma de onda de la corriente y la extención de la conducción del SCR más allá del cruce por cero del voltaje.

III-C. Procedimiento de Medición

1. Se montó el circuito y se verificó continuidad y polaridad antes de energizar.
2. Se midió V_{rms} de entrada con el multímetro en modo AC: $123{,}9\,\mathrm{V}$
3. Con $\alpha = 0^\circ$, se registró el voltaje DC en la carga: $V_{DC} = 45{,}19\,\mathrm{V}$
4. Se midió el voltaje sobre la shunt ($1.3\,\Omega$) en modo DC para $\alpha = 0^\circ$: $V_{sh} = 383{,}1\,\mathrm{mV} \Rightarrow I_{DC} = 294{,}7\,\mathrm{mA}$
5. Se midió el voltaje AC RMS de la carga: $V_{AC,\text{carga}} = 3{,}294\,\mathrm{V}$
6. Se varió α hasta 160° y se registró: $V_{DC} \approx 39{,}7\,\mathrm{mV}$ y $V_{sh} = 114{,}0\,\mathrm{mV} \Rightarrow I_{DC} = 87{,}7\,\mathrm{mA}$
7. Se calcularon analíticamente las potencias P, Q, S y el factor de potencia para ambos ángulos.

III-D. Simulación en Plecs

Con el fin de validar el diseño del sistema de medición y el circuito de acondicionamiento, se realizó la simulación completa en el software PLECS. En la Figura 2 se presentan los esquemas implementados tanto para el control con scr y control con diodo, incluyendo las etapas de medición de voltaje, medición de corriente mediante resistencia shunt y el acondicionamiento de señal para el ESP32.

IV. Resultados y discusión

IV-A. Formas de Onda (Osciloscopio)

La Figura 3 y 4 se muestra las formas de onda registradas con el osciloscopio. La figura 3 corresponde a la corriente rectificada medida sobre la shunt $f \approx 59{,}96\,\mathrm{Hz}$; la figura 4 muestra el voltaje de la fuente AC $\Delta V = 274\,\mathrm{V}$ pico a pico, $f \approx 59{,}98\,\mathrm{Hz}$).
En la señal de corriente se aprecia la conducción durante el semiciclo positivo y la extinción gradual debida a la inductancia de la carga

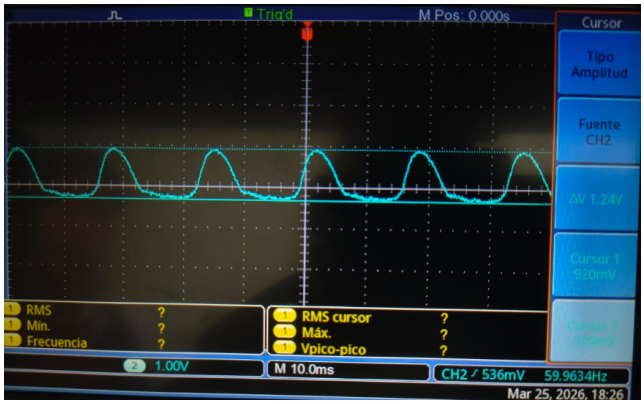

Figura 3: Corriente rectificada observada en la shunt

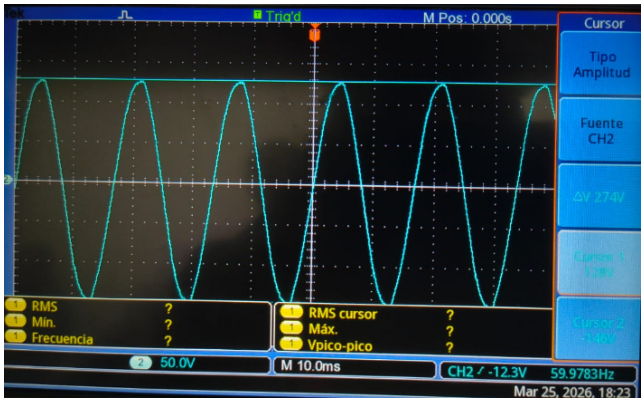

Figura 4: Voltaje de fuente ingresada al sistema

Por ultimo en la figura 5 podemos observar la forma de onda a la salida del SCR teniendo el ciclo positivo a la mitad (tomado en 90°) y un pequeño pico negativo generado por el desface entre la corriente y el voltaje que permiten que el SCR no se desactive exactamente en el cruce por cero del voltaje.

Figura 5: Voltaje a la salida del SCR a 90° con respecto al voltaje de entrada.

IV-B. Discusión general:

Fue posible observar el efecto de la inductancia en la corriente, puesto que no sigue instantáneamente la forma de onda de la tensión, sino que se mantiene durante un intervalo adicional, generando un desfase entre tensión y corriente. Este fenómeno suaviza las variaciones bruscas y reduce el rizado, sin embargo, también introduce pérdidas y un retraso en la respuesta del sistema. Como resultado, se obtiene una corriente más continua en comparación con la carga resistiva, logrando variarla con el pulso de activacion en el SCR, aunque con menor eficiencia en la transferencia de energía.

V. Conclusiones

Al finalizar el laboratorio y analizar los resultados obtenidos, podemos concluir que los objetivos planteados en la guía se cumplieron de manera satisfactoria a través de la implementación progresiva de cada montaje. El proceso inició con el acondicionamiento de las señales de voltaje y corriente, donde se comprobó que el uso del divisor, el puente de diodos y el moc 4N25 fue fundamental para adaptar correctamente las señales al rango del ESP32. Esta etapa permitió entender que en un sistema real la medición no depende solo de fórmulas, sino también de un diseño físico adecuado y una correcta calibración.

Se implementaron exitosamente dos rectificadores monofásicos de media onda con carga RL, verificando experimentalmente la generación de componente CC ($V_{DC} = 45{,}19\,\mathrm{V}$ con $\alpha = 0°$) a partir de una señal alterna de $123.9\,\mathrm{V_{rms}}$, lo que confirma el funcionamiento esperado del convertidor CA/CC. El control del ángulo de disparo α mediante el ESP32 programado en MicroPython (Thonny) demostró ser una estrategia práctica, flexible y de bajo costo. La variación de α entre $0°$ y $160°$ produjo una disminución progresiva y continua de la luminosidad del bombillo, verificando la relación $V_{DC}(\alpha) = (V_p/2\pi)(1 + \cos\alpha)$.

La diferencia entre el ángulo de extinción experimental ($\approx$160°) y el teórico (180°) se explica por el envejecimiento de los transformadores del laboratorio, que introducen retardos y pérdidas adicionales que anticipan el corte de conducción del SCR. Este resultado ilustra cómo las condiciones reales del equipamiento afectan los resultados experimentales. La discrepancia del 19 % entre el V_{DC} teórico (55.77 V) y el experimental (45.19 V) con $\alpha = 0°$ refleja el impacto de los parásitos reales: pérdidas resistivas en los transformadores, caída de voltaje en el SCR y resistencia del cableado. Su cuantificación permite evaluar críticamente la validez del modelo ideal.

Los dos transformadores conectados en serie como inductores ($L_{\text{total}} \approx 120\,\mathrm{mH}$) constituyeron una solución práctica e ingeniosa para obtener la componente inductiva de la carga. Las formas de onda del osciloscopio confirmaron el efecto RL: la corriente continuó fluyendo más allá del cruce por cero positivo del voltaje, extendiendo la conducción del SCR y generando valores negativos instantáneos en la tensión de salida.

El factor de potencia medido de 0.365 para $\alpha = 0°$ pone de manifiesto una limitación importante de los rectificadores de media onda: exigen a la fuente suministrar una potencia aparente ($S = 36{,}51\,\mathrm{VA}$) significativamente mayor que la potencia activa útil ($P = 13{,}32\,\mathrm{W}$), lo que implica un uso ineficiente de la infraestructura eléctrica y motiva el uso de rectificadores de onda completa o de puente en aplicaciones de mayor exigencia. Más allá de los cálculos matemáticos, la práctica permitió comprender de forma aplicada cómo interactúan la teoría, el montaje físico y el procesamiento digital en un sistema de medición real. En general, el laboratorio fortaleció la comprensión de los conceptos de electrónica de potencia y permitió integrar conocimientos de electrónica analógica y programación, consolidando una experiencia práctica coherente con los fundamentos teóricos estudiados en clase.

REFERENCIAS

[1] M. H. Rashid, *Electrónica de Potencia: Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones*, 3rd ed. Pearson Educación, 2004.

[2] R. W. Erickson and D. Maksimovic, *Fundamentals of Power Electronics*, 2nd ed. Springer, 2001.

[3] D. W. Hart, *Electrónica de Potencia*. Prentice Hall, 2001.

[4] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7th ed. Oxford University Press, 2014.

[5] E. Systems, "Esp32 technical documentation," 2023, accessed: 2026-04-10. [Online]. Available: https://www.espressif.com